

2024/03/17

第71回 EC研究会

---

# 身体運動周期を用いた没入型 VRモーションインタフェースの検討

東京大学情報理工学系研究科システム情報学専攻

修士1年 旭博佑

高下聡修、齊藤寛人、前川和純、門内靖明、稲見昌彦



# 開発したインタフェース

---



VR環境(※実際には移動しています)



# 背景：アバター技術

---

## アバター技術

操作者の生得的身体とは異なる身体を代替の身体として操作する技術

➡ 生得的身体と異なる場所でのインタラクションを可能にする

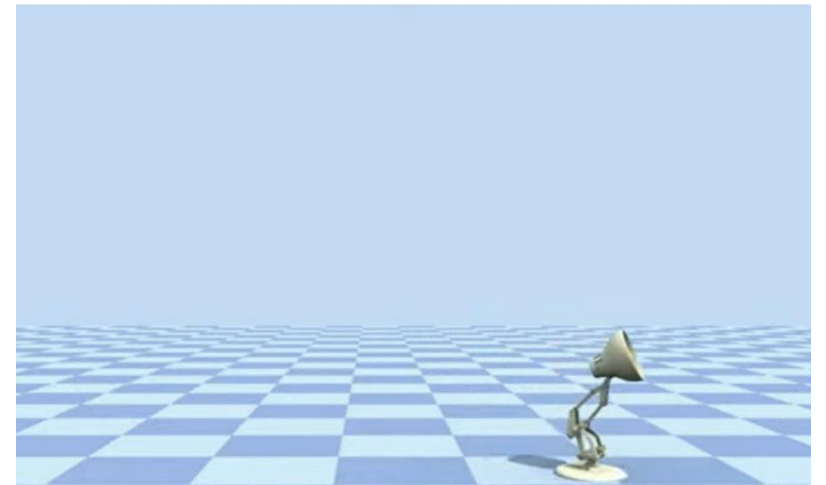


人型アバターの例



動物型アバターの例

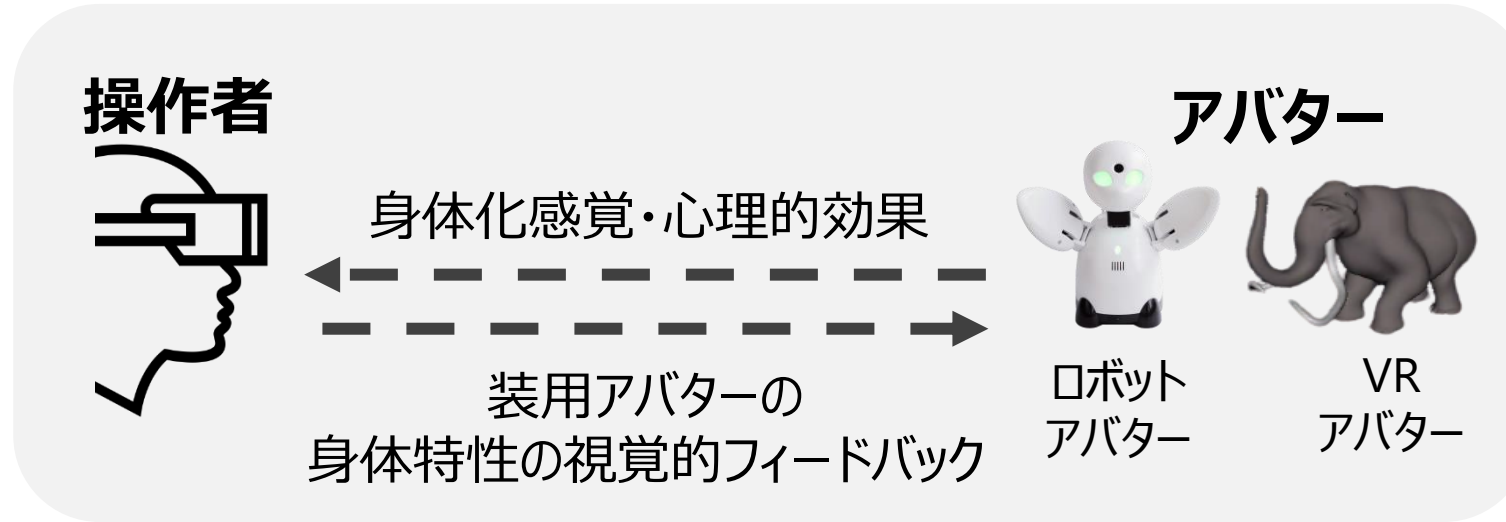
[Krehov, CHI PLAY, 2019]



その他のアバターの例

[Yamane, SCA'10, 2010]

# 背景：アバター装用による効果



## 身体化感覚 (Embodiment)

非生得的身体であるアバターを  
自身の身体として感じる感覚

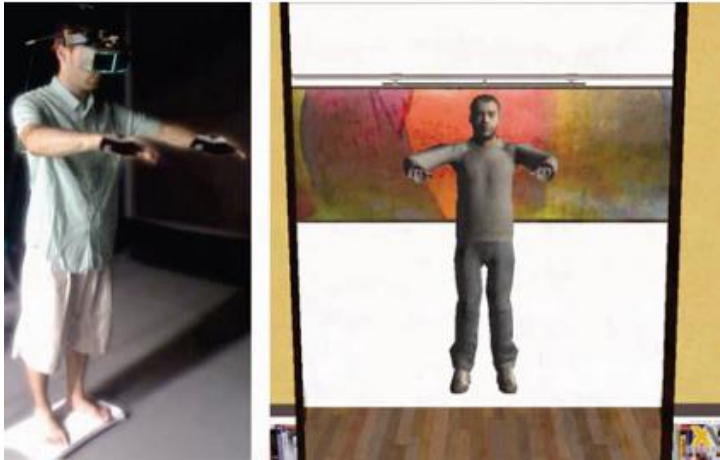
## 心理的效果

- アバターを用いた他人の立場に立つ体験が共感を引き起こす (Virtual Reality Perspective-Taking)
- アバター外見特性に伴うステレオタイプの想起が装用者の振舞いや知覚・認知に影響を与える (プロテウス効果)

アバター装用による効果に大きく寄与するのが、装用アバターの  
**身体特性の視覚的フィードバック**だと言われている

# 背景：アバターの身体特性の視覚的フィードバック

---



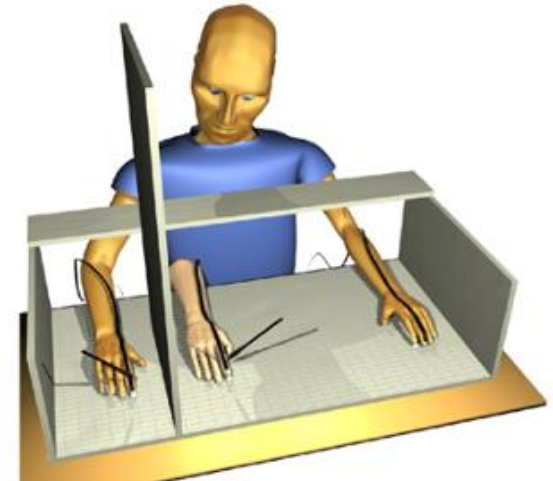
視覚-運動同期

[Franco, IEEE VR, 2010]



アバターの外見特性の視認

[Krekhov, CHI PLAY, 2019]



視覚-触覚同期

[Kammers, Neuropsychologia, 2009]

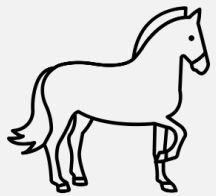
アバターを使用した体験の中では、視覚的フィードバックを  
実現することが難しいシナリオも多い



# 背景：動物アバターを用いた没入型ロコモーション

## ロコモーション

ある地点から他の地点への、推進力を必要とするような身体運動を伴った移動



四足歩行



蛇行



遊泳



飛行

**動物アバターを用いた没入型ロコモーションは、**

一人称視点で

「魚になって泳ぐ」「鳥になって飛ぶ」

「馬になって走る」...

などといったアバター体験



[Jiang, CHI, 2023]

## 視覚的フィードバックの制約

- 身体構造的な不自然さ
- 周囲環境認知の阻害

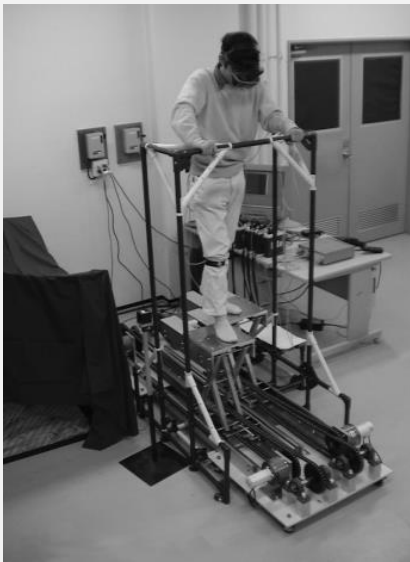
動物アバターを用いた没入型ロコモーションにおいては、  
身体特性の視覚的ではないフィードバック手法が求められる

# 関連研究：ロコモーションインタフェース

ロコモーション時の運動感覚(主に**体性感覚**)を様々なモダリティでフィードバックし、異なる空間での没入感のある移動を実現させる装置は**ロコモーションインタフェース**と呼ばれる

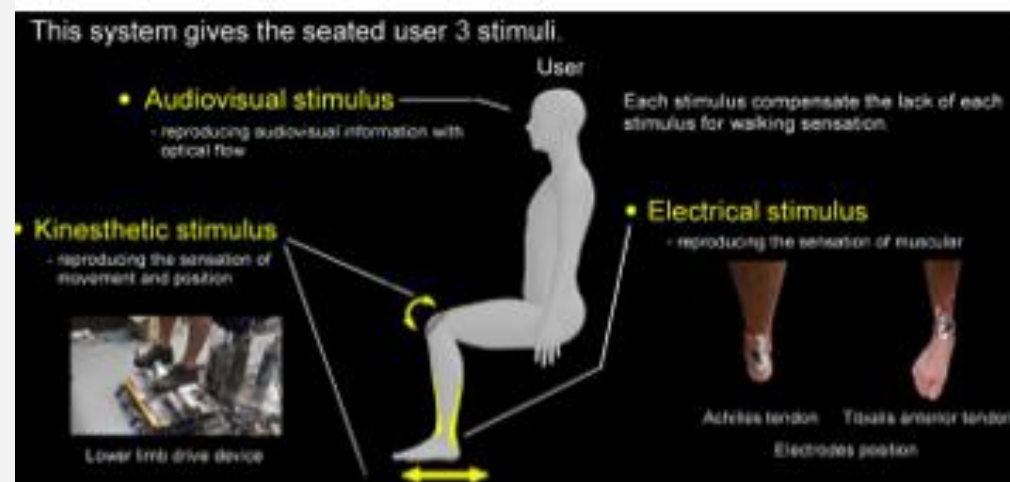
人型アバター

動物型アバター



立位で動く階段型デバイス

[Iwata, IEEE VR, 2001]



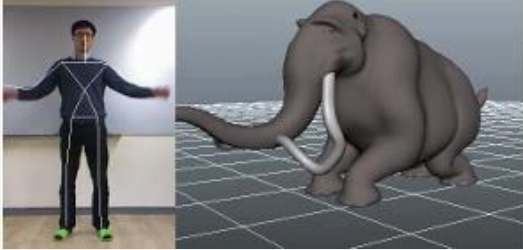
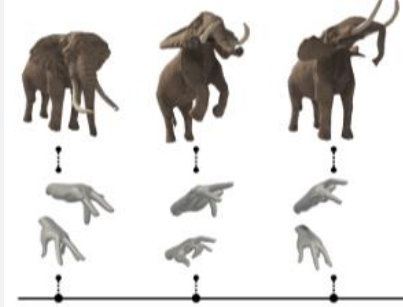
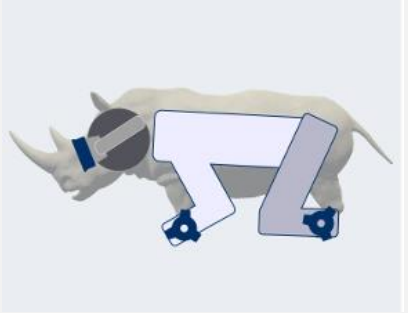
座位で足を揺れ動かしながら腱に電気刺激を与えるもの

[Kaneko, SIGGRAPH ASIA, 2018]

?

動物型アバターを用いたロコモーションインタフェースはほとんど検討されていない

# 関連研究：動物型アバターの操作手法

|             |                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 動物アバターの操作手法 |  <p>全身動作を<br/>マッピングさせる手法<br/>[Seol, SCA, 2013]</p> |  <p>両手の自由度を<br/>マッピングさせる手法<br/>[Jiang, CHI, 2023]</p> |  <p>操作対象動物の姿勢を<br/>模擬させる操作方法<br/>[Krekhov, CHI PLAY, 2019]</p> |
| 汎用的な操作      | ○                                                                                                                                    | ○                                                                                                                                        | ×                                                                                                                                                 |
| 自然な体性感覚     | △                                                                                                                                    | ×                                                                                                                                        | ○                                                                                                                                                 |

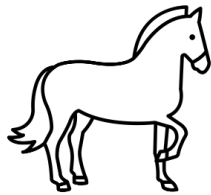
没入環境下において動物型アバターの自然な体性感覚を保ちつつ、  
汎用的な操作を可能とする手法はない



# 本研究の目的

---

没入環境下において動物型アバター特有の身体特性を**体性感覚に対してフィードバック**しつつ、**汎用的な操作**が可能なロコモーションインタフェースを検討する



四足歩行



蛇行



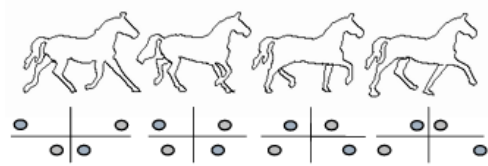
遊泳



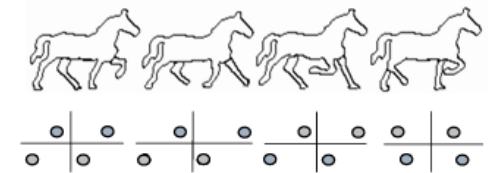
飛行

自然な体性感覚を保ちつつ、汎用的に操作可能

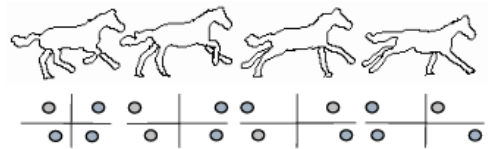
# 仮説：ロコモーションにおける身体運動周期



(a) Trot

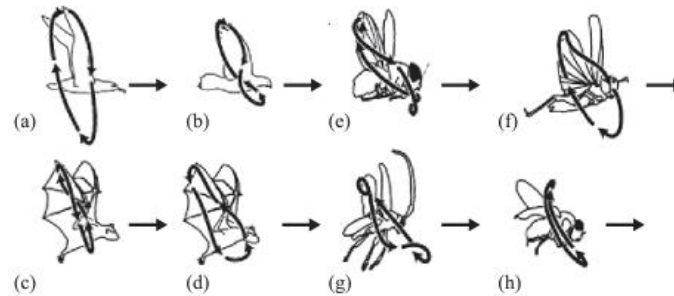
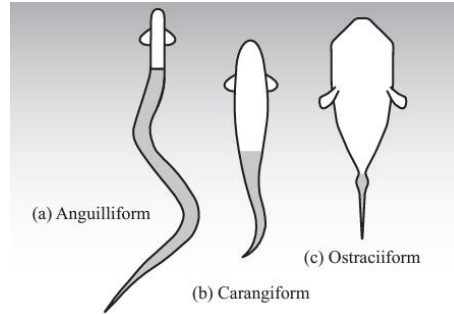


(b) Pace

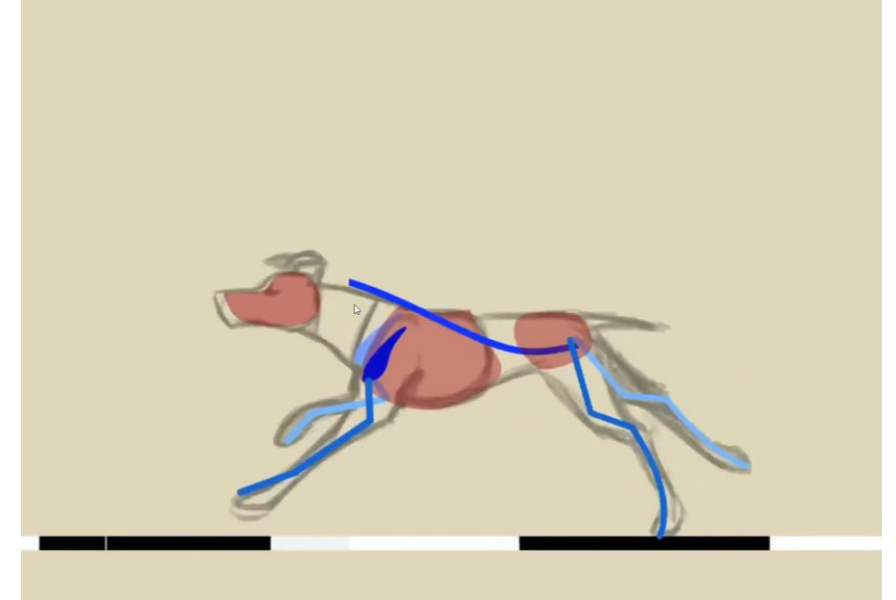


(c) Gallop

馬のロコモーション  
[Kurita, 2008]



遊泳・飛翔ロコモーション  
[Liu, SOBIM, 2010]



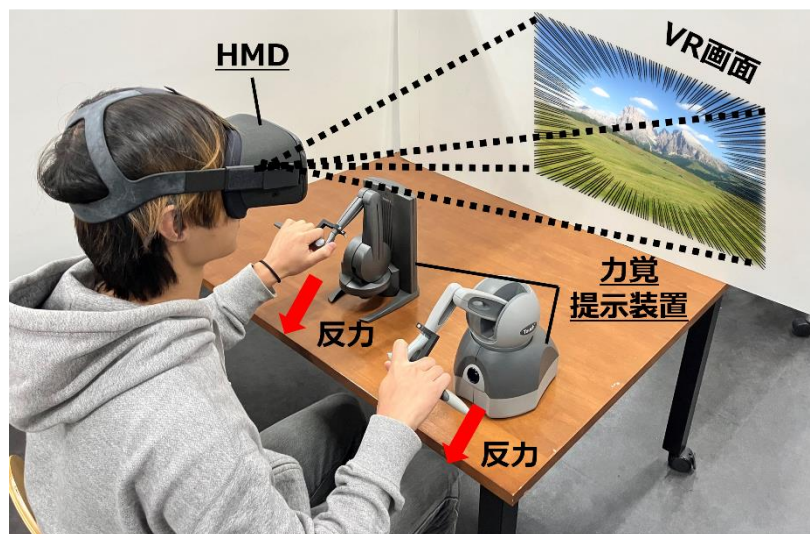
犬のロコモーション  
[quadruped locomotion, Youtube]

動物のロコモーションは共通して周期的なパターンがあり、  
**身体構造と周囲環境、移動速度**によって多様に決定される

仮説

動物特有の身体運動に伴う周期性を体性感覚にフィードバックすることで、  
脳内の動きに基づく動物イメージを呼び起こすことが可能なのではないか？

# 提案手法：システム構成



提案手法の概略図

フィードバック

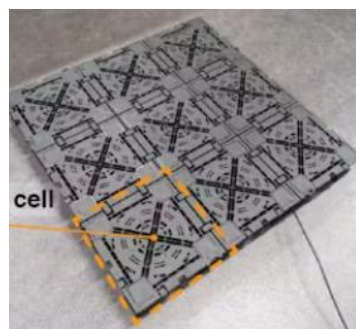


力覚提示装置



HMD

入力



重心計測センサ

- ロコモーションの周期性をフィードバックする
- 環境からの力覚をフィードバックする

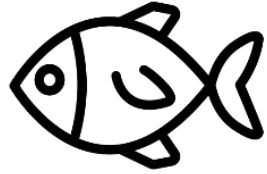
- 動物特有の周囲環境と、その移動変化をフィードバックする
- 移動方向の入力インターフェース

- 移動方向及び速度の入力インターフェース
- 操作者の重心の周期的な動きの中から振動中心の位置変化と周波数を計測
- それぞれ移動方向と速度に反映させる。

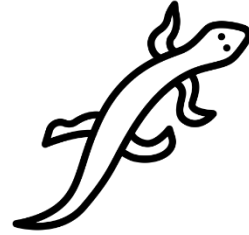
# 提案手法：動作原理

---

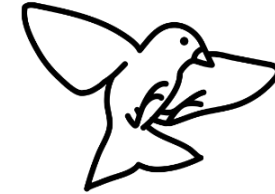
魚のロコモーション



トカゲのロコモーション



鳥のロコモーション



# まとめと今後の展望

---

## まとめ

- 本研究では、動物のロコモーション動作の周期性に注目し、身体運動周期を体性感覚にフィードバックする没入型ロコモーションインタフェースを検討した。

## 今後の展望

- ロコモーションインタフェースの基本的な機能として、時空間的目標点（方向と速度）をどれだけ達成できるかについて実験を行う。
- 他のロコモーション手法と比較して、VR酔いがどう変化したかを調査する。
- 今回提案したフィードバック手法によってアバター装用の身体化感覚及び心理的効果を引き起こすことが可能だったか、アンケートを用いた評価を行う。